

ЛЕКЦИЯ 3

Система за имена на области в Интернет - DNS

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е DNS?

- **DNS – Domain Name System** (RFC1034, 1035, 1123 и др) – услуга, използваща разпределена йерархична база от данни, която извлича съответствието между символичното име на хоста и неговият IP адрес, т.е. това е директорийната услуга на Интернет;
- Всеки един хост може да бъде идентифициран чрез символичното име (hostname) или неговият IP адрес. За хората е по-удобно да се използва символичното име, но протоколите, чрез които на различните нива се осъществява комуникацията, работят с IP адреси;

Пример:	<u>www.tu-varna.bg</u>	<--> 195.216.228.3
	sit.tu-varna.bg	<--> 194.141.30.25

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е DNS?

- По една или друга причина IP адресите на хостовете могат да се променят (например при смяна на доставчик на Интернет), но рядко променят символичното си име;
- Услугата DNS се използва от други Интернет услуги (като HTTP, SMTP, FTP и др.), които се нуждаят от IP адреса, съответстващ на конкретно символично име;
- Всеки хост, притежаващ конкретен IP адрес, може да има множество различни символични имена, които да съответстват на него, например:

mail.google.com	<-->	172.217.17.165
googlemail.l.google.com	<-->	172.217.17.165

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Компоненти на DNS?

- **Пространство с имена на области** в Интернет – пространство с дървовидна структура идентифициращо ресурсите в Интернет;
- **Йерархична DNS база данни** – всеки възел и листата в структурата на пространството на имената именува набор от информация (IP адрес и тип), която се съдържа в т.н. ресурсен запис (RR);
- **Сървъри за имена** – сървърни програми, които съхраняват информация за част от дървовидната структура на имената и асоциираните с нея ресурсни записи;
- **Резолвер** – програма, която извлича информация от DNS сървърите в отговор на клиентска заявка;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

➤ Формат на имената:

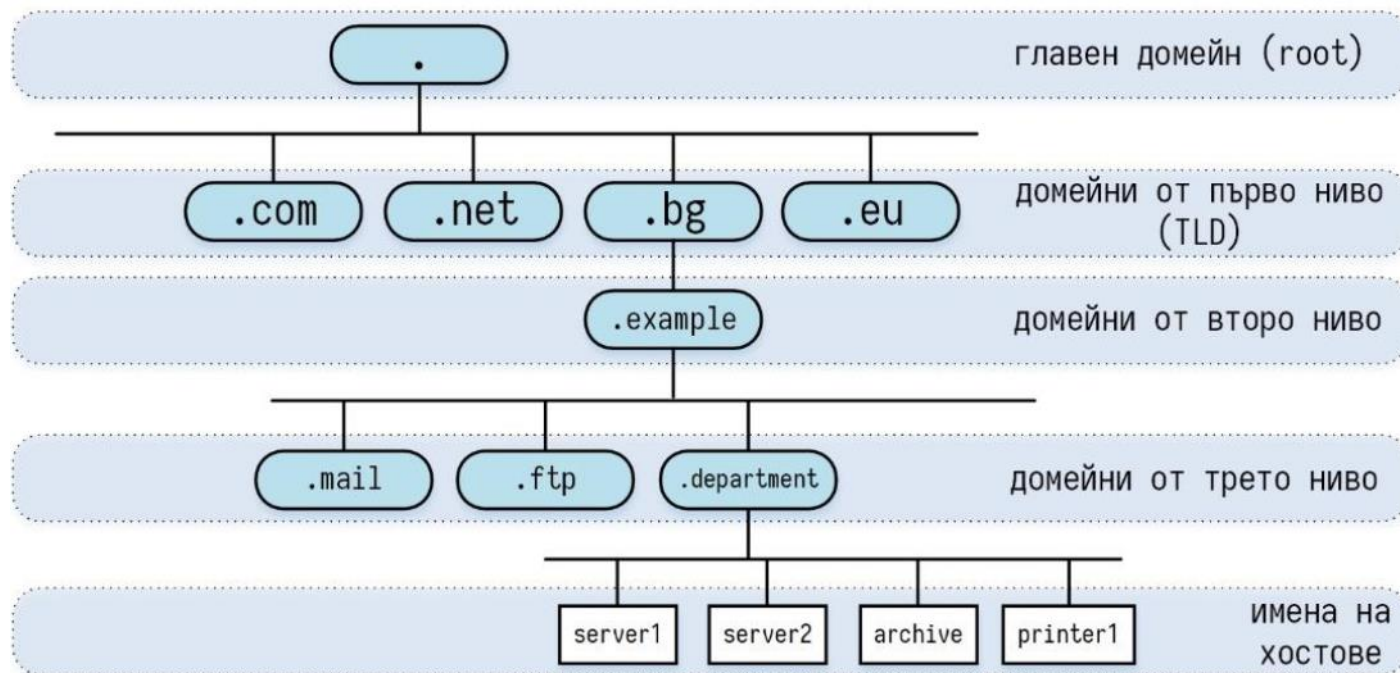
.....subdomain2.subdomain1.domain.tld

Домейните са от първо, второ, трето и т.н. нива (ако не се брои root). Основният домейн е така нареченият root домейн. **Той няма име и е един единствен.** Представя се с **точка**. Под него се нареждат домейните от първо ниво - top-level domain (TLD). Управлението на TLD е делегирано от ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) на различни организации. ICANN, която ръководи IANA (Internet Assigned Numbers Authority), е отговорна за DNS root зоната (<http://www.iana.org/domains/root/db>), която включва всички TLD и в момента се състои от 1591 записа.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?



Цялото име, което включва имената на домейните и обекта се нарича URL (uniform resource locator). Пример за URL е

<http://www.tu-varna.bg>

6 май 2010 е исторически за ICANN, тъй като тогава се даде възможност да има TLD с други символи освен латинските.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

➤ Някои top-level domains (TLD)

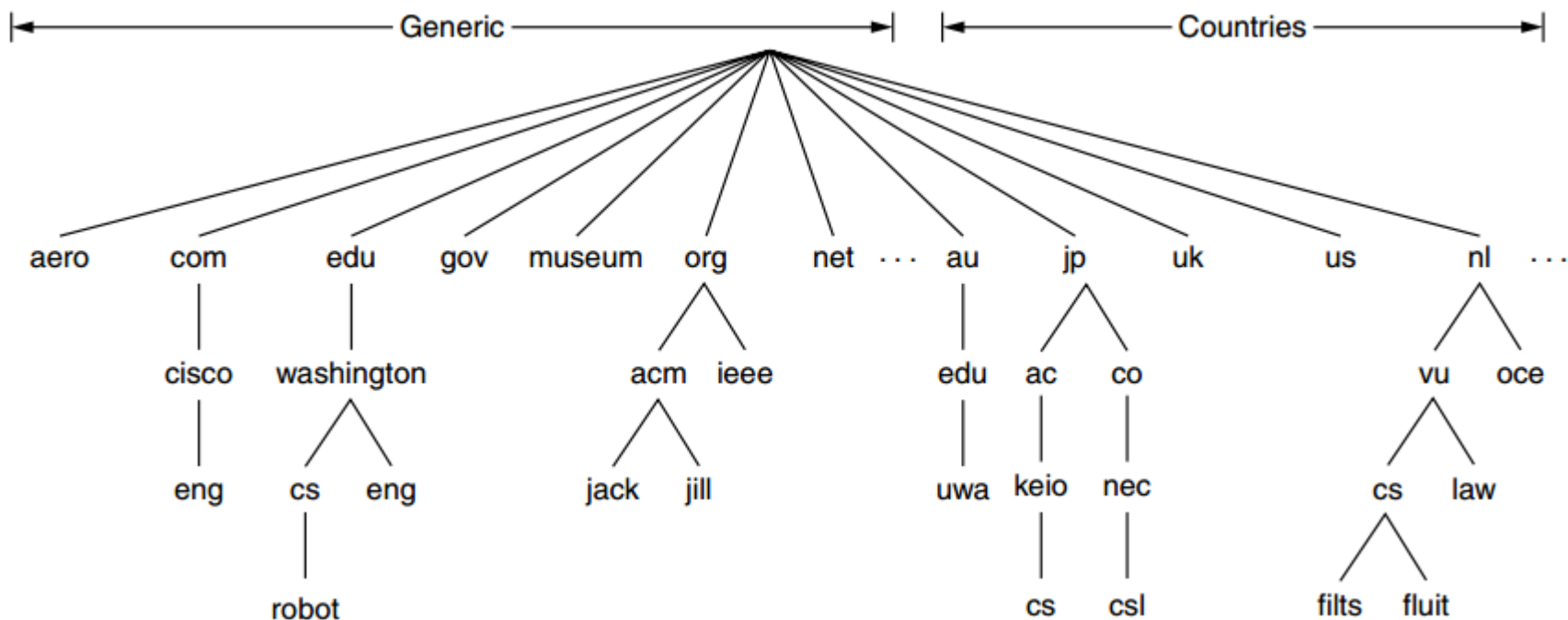
Domain	Contents
com	Commercial organizations
edu	Educational institutions
gov	U.S. federal, state, and local government agencies
mil	U.S. military
net	Network support centers, Internet service providers, and other network-related organizations
org	Nonprofit organizations
us	U.S. state and local government agencies, schools, libraries, and museums
country code	ISO standard 2-letter identifier for country-specific domains (e.g., au, ca, uk)
biz	Dedicated exclusively for private businesses
info	Unrestricted use
name	Individuals, for e-mail addresses and personalized domain names.
museum	Restricted to museums, museum organizations, and individual members of the museum profession
coop	Member-owned cooperative organizations, such as credit unions
aero	Aviation community
pro	Medical, legal, and accounting professions
arpa	Address and routing parameter area; used for technical infrastructure purposes, such as reverse domain name resolution
int	International organizations

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

- TLD са разделени на две групи – gTLD и ccTLD



robot.cs.washington.edu

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

- **Регистър на домейн** – с всеки TLD е свързан регистър (база от данни), който е асоцииран с него, поддръжката на който се осъществява от оторизирани от ICANN (за gTLD) или от националните регистри (за ccTLD) организации, наречени регистратори. За TLD .bg – „Регистър.БГ“ ООД, а за TLD . бг - „ИМЕНА.БГ“ АД;
- **Регистратор** – акредитирана организация, която има задължението да регистрира, поддържа всички административни данни за домейна и да генерира файл на зоната, който съдържа адресите на сървърите на имената за всеки домейн. Той трябва да покрива изискваните технически, финансови и оперативни критерии. Девет са акредитираните регистратори към националните TLD;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

- **Регистрант** - регистрантът за име на домейн е лице или организация, която притежава правата върху името на домейна. Той има определени права и отговорности. Правата включват достъп до информацията на регистратора по отношение на процесите за регистриране, управление, прехвърляне, подновяване и възстановяване на регистрацията на име на домейн. Отговорностите включват предоставяне на точна информация за контакт за публикуване в директорията WHOIS, своевременно уведомяване на регистратора за всички промени в информацията за контакт и своевременно отговаряне на искания на регистратора за информация, свързана с регистрацията на домейна.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как се формират имената?

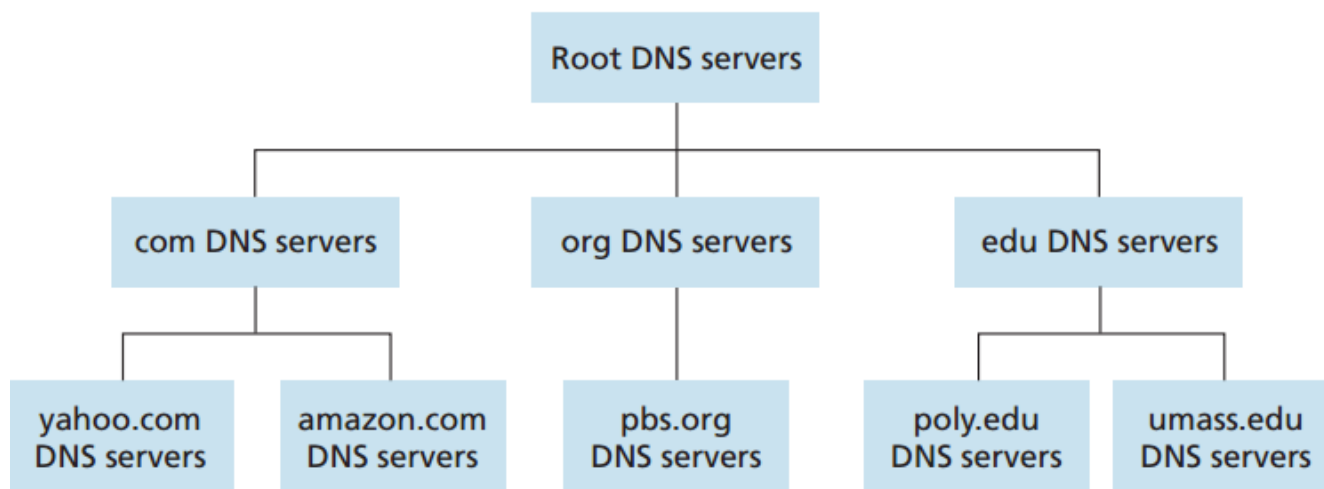
- Имената на домейните не са чувствителни към големината на символите;
- Един компонент на името може да бъде най-много 63 символа;
- Цялото име на хоста не трябва да надвишава 255 символа;
- Може ли свободно да избираме TLD, в който да регистрираме домейн?
- В някои TLD е прието да има поддомейн, който да показва принадлежност към конкретна общност:
cs.university.ac.jp

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?

За да бъде решена успешно задачата, DNS използва голям брой сървъри, организирани в йерархична структура и разпределени по целия свят;

- **Root DNS servers** – знаят кой отговаря за TLD зоните
- **TLD DNS servers** – знаят кой отговаря за домейните в TLD
- **Authoritative DNS servers** – знаят имената на хостовете принадлежащи на съответен домейн (зона)



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?

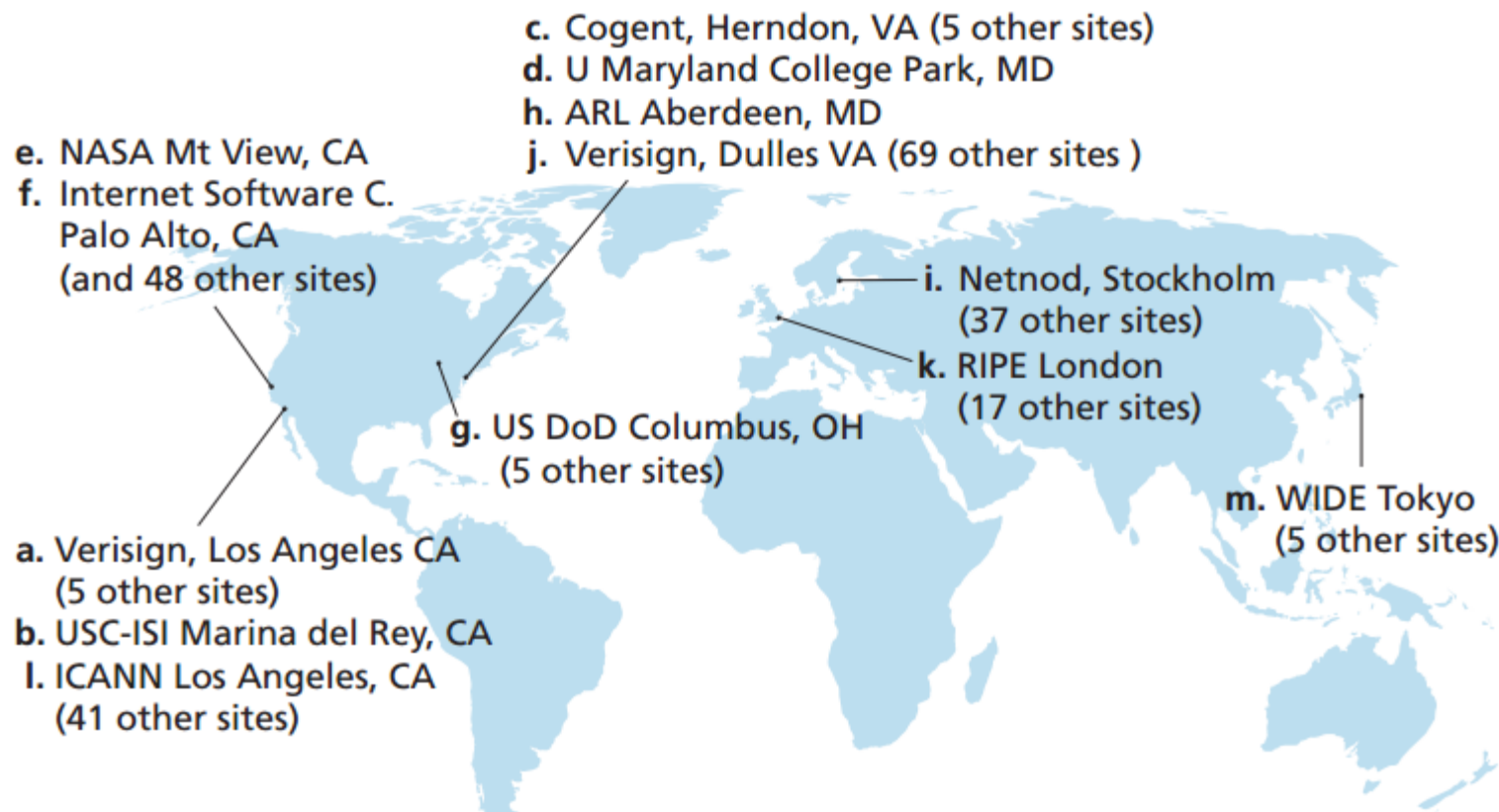
- Root DNS servers – всеки от тях е съвкупност от сървъри

HOSTNAME	IP ADDRESSES	MANAGER
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California (ISI)
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?

➤ Root DNS servers



ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?

➤ Пример

```
C:\Users\R Radkov>nslookup
Default Server: UnKnown
Address: 192.168.88.254

> server 8.8.8.8
Default Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

> set type=ns
> -
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

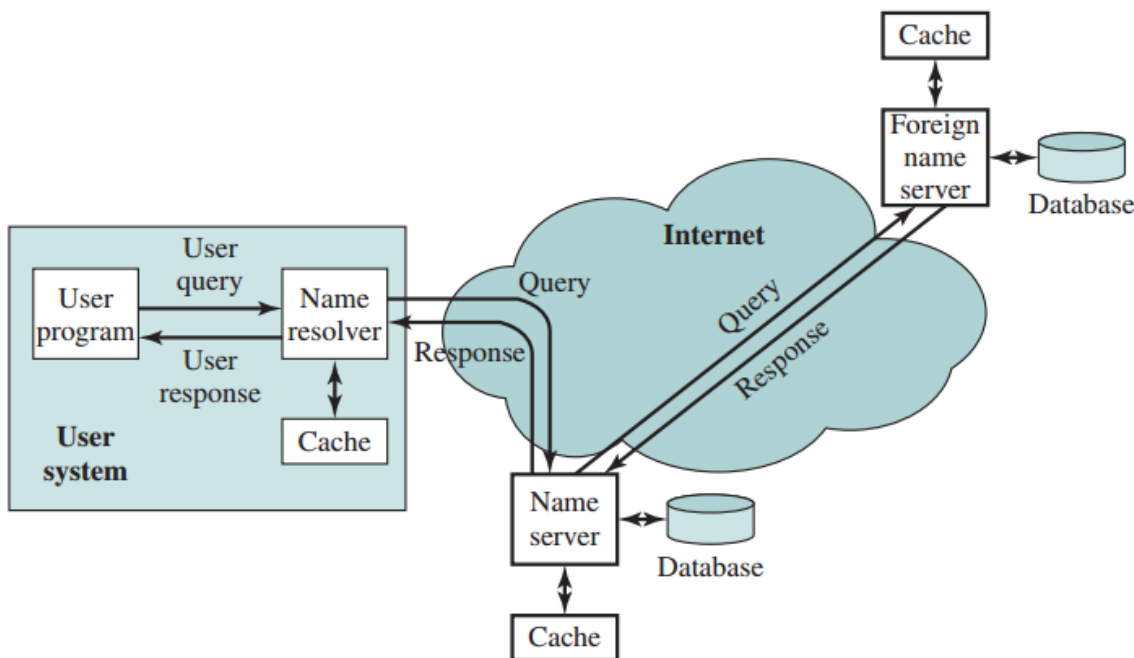
Non-authoritative answer:
(root) nameserver = a.root-servers.net
(root) nameserver = b.root-servers.net
(root) nameserver = c.root-servers.net
(root) nameserver = d.root-servers.net
(root) nameserver = e.root-servers.net
(root) nameserver = f.root-servers.net
(root) nameserver = g.root-servers.net
(root) nameserver = h.root-servers.net
(root) nameserver = i.root-servers.net
(root) nameserver = j.root-servers.net
(root) nameserver = k.root-servers.net
(root) nameserver = l.root-servers.net
(root) nameserver = m.root-servers.net
```

```
> edu
Server: google-public-dns-a.google.com
Address: 8.8.8.8

Non-authoritative answer:
edu      nameserver = e.edu-servers.net
edu      nameserver = g.edu-servers.net
edu      nameserver = k.edu-servers.net
edu      nameserver = i.edu-servers.net
edu      nameserver = l.edu-servers.net
edu      nameserver = a.edu-servers.net
edu      nameserver = d.edu-servers.net
edu      nameserver = c.edu-servers.net
edu      nameserver = b.edu-servers.net
edu      nameserver = h.edu-servers.net
edu      nameserver = m.edu-servers.net
edu      nameserver = f.edu-servers.net
edu      nameserver = j.edu-servers.net
> server e.edu-servers.net
Default Server: e.edu-servers.net
Addresses: 2001:502:1ca1::30
           192.12.94.30
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

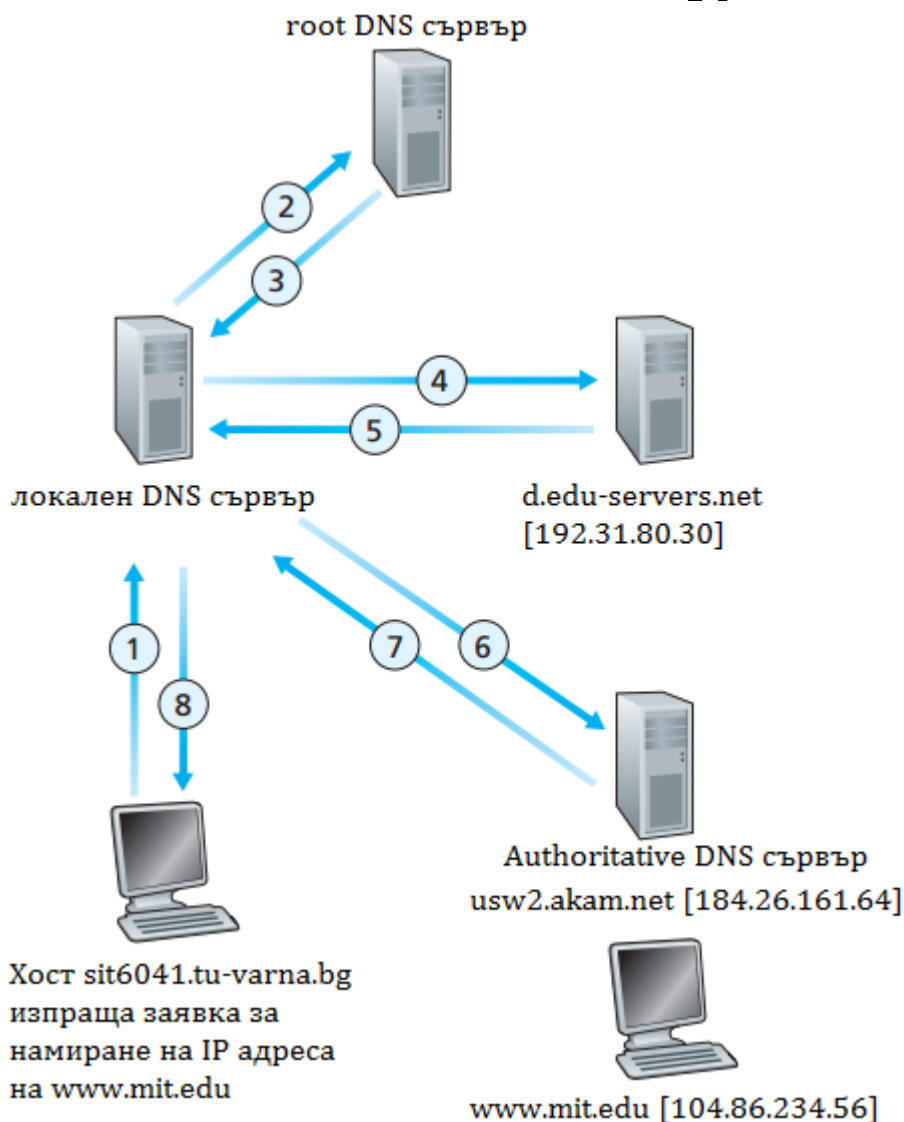
Как функционира DNS?



1. Потребителската програма изпраща заявка за IP адрес, съответстващ на конкретен домейн адрес (User Query)
2. Резолвер модула в локалния хост проверява в собствения си кеш и hosts файла и ако не намира съответствие изпраща заявка към локалния DNS сървър
3. Локалният DNS сървър проверява в собствената си база или кеш и ако не намери съответствие изпраща заявка към друг DNS сървър (Name Server Query)
4. Когато бъде получен търсеният IP адрес, той се записва в локалния кеш на сървъра за определено време
5. Потребителската програма получава отговор съдържащ търсеният адрес или съобщение за грешка (User response)

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?



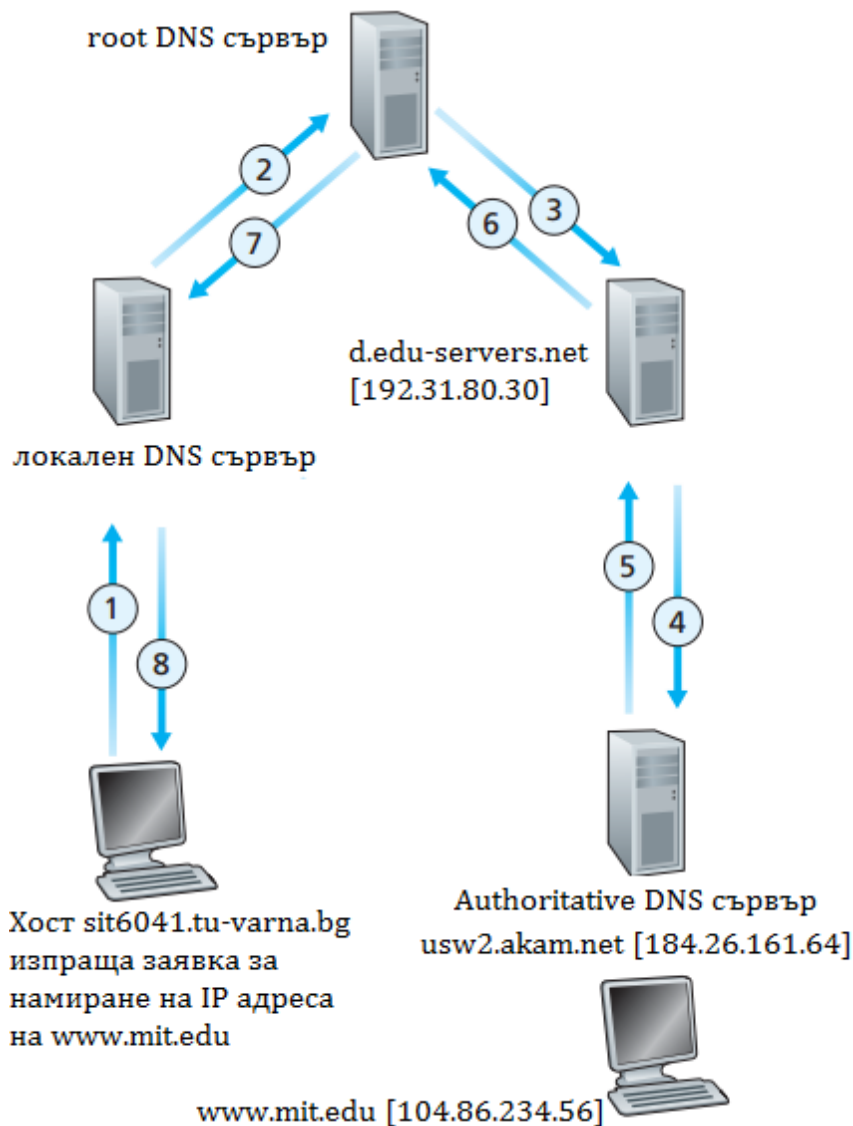
➤ **Итеративно запитване** (за локалния DNS сървър) и рекурсивен начин (за `sit6041.tu-varna.bg`):

1. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
2. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
3. Не знам, но знам че IP адресът на DNS сървъра, който отговаря за TLD ***.edu*** е ***d.edu-servers.net [192.31.80.30]***
4. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
5. Не знам, но знам че IP адресът на DNS сървъра, който отговаря за TLD ***mit.edu*** е ***usw2.akam.net [184.26.161.64]***
6. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
7. IP адресът на ***www.mit.edu*** е ***104.86.234.56***
8. IP адресът ***104.86.234.56*** се изпраща на хост `sit6041.tu-varna.bg`

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как функционира DNS?



➤ **Рекурсивно запитване** (за sit6041.tu-varna.bg):

1. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
2. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
3. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
4. Какъв е IP адреса на ***www.mit.edu***?
5. IP адресът на ***www.mit.edu*** е ***104.86.234.56***
6. IP адресът на ***www.mit.edu*** е ***104.86.234.56***
7. IP адресът на ***www.mit.edu*** е ***104.86.234.56***
8. IP адресът на ***www.mit.edu*** е ***104.86.234.56***

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

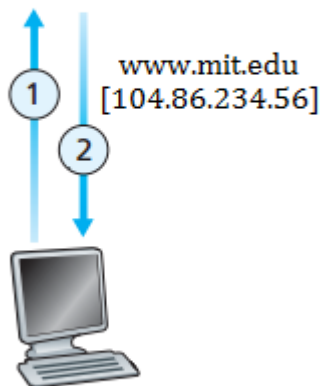
Как функционира DNS?

➤ Не-рекурсивно запитване (за sit6041.tu-varna.bg):

1. Какъв е IP адреса на **www.mit.edu**?
2. IP адресът на **www.mit.edu** е **104.86.234.56** – локалният DNS сървър намира информацията в своята кеш памет или hosts файл



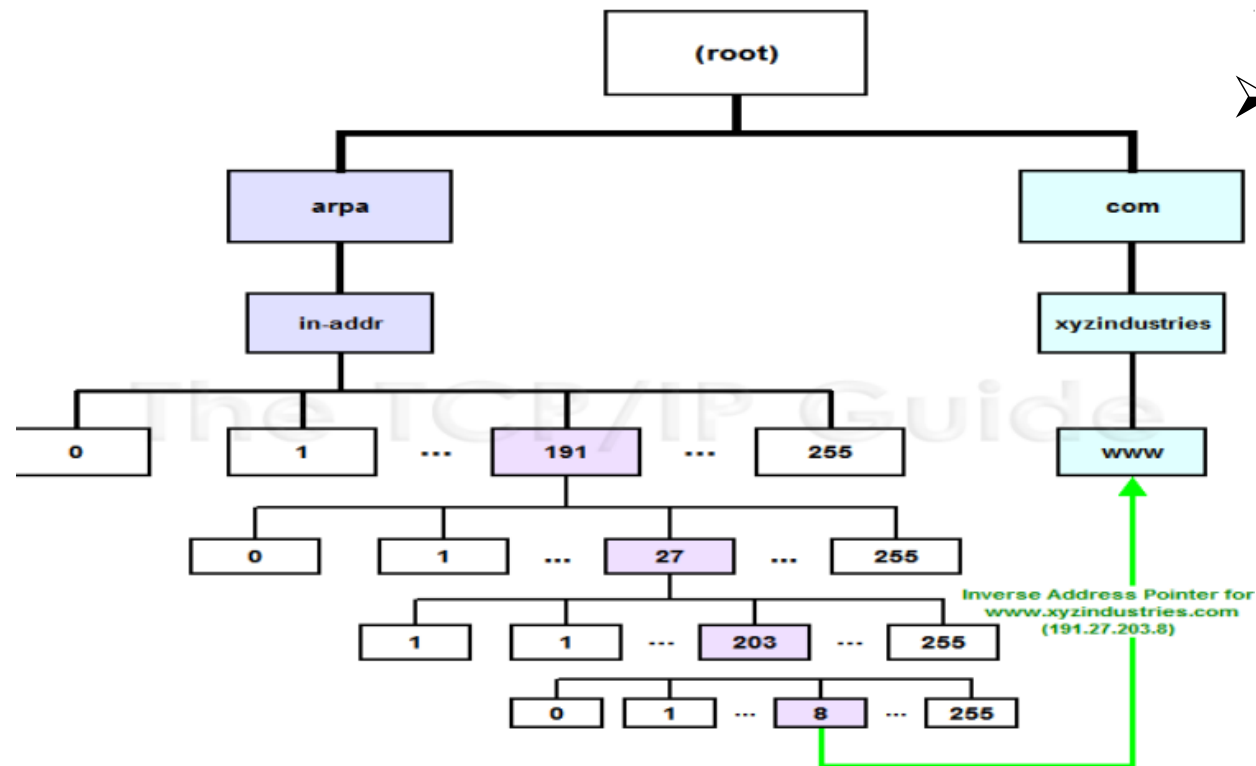
локален DNS сървър



Хост sit6041.tu-varna.bg
изпраща заявка за
намиране на IP адреса
на www.mit.edu

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Инверсни заявки в DNS (reverse DNS)



➤ В сървърите за имена има специални записи, предназначени за инверсни заявки: домейна in-addr.arpa и PTR записите.

Йерархията на имената е спазена с помощта на специалния домейн "IN-ADDR.ARPA" (от INternet ADDRess), разположен в резервирания .ARPA TLD (Address and Routing Parameter Area);

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове DNS сървъри?

- Основен (*primary*) – съхранява базата данни със записи за зоната. Тази база данни се съхранява във вид на файл, който може да бъде променян от администратор, който има назначени за целта привилегии;
- Вторични (*slave*) - съхраняват копие на базата данни за зоната, което е получено от основния DNS сървър за тази зона чрез зонов трансфер, и отговарят на запитвания свързани с нея. Вторичен DNS сървър се инсталира с цели – отказоустойчивост на услугата, балансиране на натоварването, намаляване на трафика;
- Кеширащ DNS сървър – не поддържа база данни, а само изпълнява заявки и съхранява резултатите в собствения си кеш;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове записи в DNS

- В зоната за всеки един домейн са описани множество от т.н. ресурсни записи (Resource Records – ще бъдат означавани с RR)
- Всеки един ресурсен запис има следния формат:

Name	TTL	Class	Type	Value
------	-----	-------	------	-------

- ◆ domain_name – дефинира се съответното име
- ◆ TTL - указва интервал от време за опресняване на записа
- ◆ Class- обикновено е IN (от INternet)
- ◆ Type - задава типа на записа
- ◆ Value - задава стойността съответстваща на името

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типове записи в DNS

- ♦ SOA (*Start Of Authority*) – запис, с който започва зоновия файл. Този запис е само един. Описва пространството от домейн имена, за които отговаря базата данни, емайл адреса на администратора и уникален сериен номер;

\$TTL 12h

\$ORIGIN example.com.

example.com. IN SOA ns1.example.com.

hostmaster.example.com. (

2018011600 ; se = serial

3h ; ref = refresh

15m ; ret = update

3w ; ex = expiry

2h20m ; min = minimum

)

домейн на зоната

тип IN на зоната

имейл на администратора

сериен номер на зон. файл

инт. от време за вт. сървър

инт. от време за сл. опит

време след което вт. Сървър
спира да отговаря

време за кеширане

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типове записи в DNS

- ♦ A - хост запис. Описва име на хост в домейна и неговия IPv4 адрес (Name=hostname, value=IP address);
- ♦ AAAA - хост запис. Описва име на хост в домейна и неговия IPv6 адрес;
- ♦ CNAME (*Canonical NAME*) – създава псевдоним (alias), например, ако машина с име cst201.tu-varna.bg трябва да бъде достъпна с името www.tu-varna.bg, то:

www IN CNAME cst201.tu-varna.bg

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типове записи в DNS

- ◆ NS (*Name Server*) – за задаване на IP адрес на DNS сървър (Name=domain_name, value=hostname);
- ◆ MX (*Mail eXchange*) – за задаване на IP адрес на пощенски (mail) сървър (value = canonical name). При повече от един пощенски сървър записите съответстват на техния брой, като с число се задава приоритета на сървърите, например:

```
IN    MX 10 mail.tu-varna.bg.  
IN    MX 20 mail1.tu-varna.bg.  
IN    MX 30 mail2.tu-varna.bg.
```
- ◆ TXT – за добавяне на допълнителна информация за идентификация на домейна. Днес се използват основно за добавена на информация свързана със SPF записите;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Типове записи в DNS

- ♦ SPF (*Sender Policy Framework*) - Тя позволява за домейна да се добави информация за машините в домейна, които ще изпращат електронна поща до останалата част от Интернет. Това дава възможност на получателите да проверяват дали изпращача е оторизиран, например:

```
domain.net.      IN   TXT   "hes=6c25e823b3669c305980610fef4781d8"
                  IN   TXT   "v=spf1 a mx ip4:11.12.13.14 ip4:11.12.13.15 -all"
```

- ♦ PTR (*pointer*) – подобно на CNAME е указател към друго име. Използва се при обратния резолв;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Дефиниране на зона

- В Linux/Unix в */etc/named.conf*

options {

directory "/var/named";

listen-on { 192.168.11.246; 127.0.0.1; };

forwarders { ISP1-1; ISP1-2; ISP2-1; 8.8.8.8; };

forward first;

masterfile-format text;

*// query-source address * port 53;*

allow-transfer {

localip;

};

allow-recursion {

localip;

};

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Дефиниране на зона

- В Linux/Unix в */etc/named.conf*

```
zone "company.com" in {  
    type master;  
    Also-notify { 84.84.84.84; 46.46.46.46; };  
    allow-transfer { 84.84.84.84; 46.46.46.46; };  
    file "company.com" ;
```


ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Помощни инструменти, сайтове и услуги за достъп до информация свързана с DNS

- ◆ whois
- ◆ nslookup
- ◆ <https://intodns.com/>
- ◆ ipconfig /displaydns
- ◆ ipconfig /flushdns

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

- DNSSEC е начин за удостоверяване на автентичността на ресурсните записите в зоната на даден домейн, на база проверка на електронния подпис извършен върху тях.
- Използва се технологията на публичен и частен ключ
- С помощта на частния ключ от двойката, администраторът на домейна подписва ресурсните записи в зоната
- Електронните подписи върху ресурсните записи се влагат в зоната също като ресурсни записи
- публичния ключ се публикува като ресурсен запис в зоната на домейна

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

- Когато даден клиент иска да провери автентичността на даден запис в зоната на домейна, той извлича записа, който иска да провери, след това извлича записа, който съдържа публичния ключ и ако подписът е проверяем с публичния ключ, счита че записът е автентичен
- Внимание!!! Трябва да знае дали публичния ключ, който се извлича като запис, е автентичен или не !!!

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

➤ Нови ресурсни записи:

- ◆ KSK - Key-signing key - двойка ключове (частен KSK ключ и публичен KSK ключ) с посочените по-рано роли (частният KSK ключ подписва публичния ZSK ключ, а публичният KSK ключ проверява подписа извършен с частния KSK ключ върху публичния ZSK ключ)
- ◆ ZSK - Zone-signing key - двойка ключове (частен ZSK ключ и публичен ZSK ключ) с роли:
 - частният ZSK ключ подписва ресурсните записи в зоната на домейна;
 - публичният ZSK ключ служи за проверка на подписа извършен с частния ZSK върху съответния ресурсен запис.

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

➤ Нови ресурсни записи:

- ◆ DS (Delegation Signer) ресурсни записи, които се поставят в съответната родителска зона на домейн и делегират в рамките на DNSSEC съответната дъщерна зона. Обикновено тези записи се генерират при подписването на дъщерната зона от нейния оператор.

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

➤Пример:

```
root@mail:~# dig +dnssec register.bg dnskey
```

```
; <<>> DiG 9.9.5-P1 <<>> +dnssec register.bg dnskey
```

```
:: global options: +cmd
```

```
:: Got answer:
```

```
:: ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60451
```

```
:: flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
```

```
:: OPT PSEUDOSECTION:
```

```
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 512
```

```
:: QUESTION SECTION:
```

```
;register.bg.          IN      DNSKEY
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

➤ Пример:

;; ANSWER SECTION:

```
register.bg.      3599  IN   DNSKEY 257 3 5
AwEAAbgkjQaRaw5pWZN+y/uMjffajduuAia9AAhmLcxoP1/CattRDmXu
Xf5k12co3MffMs9vWyNodOrsF8iufLrM+sYgVcgvJo8UYcE3oJy35cQQ
tjsZVgGK3TQwk1SBxKcRnifkMqjJE66BvVff7IBLzuKKTbLwEX7L02M3
zw0KF+6pmaiXWhGnaIsV89y/HsaIitFmbZsCxOQyHZoGTP9jO+hWRgLb
h1yQ2DSSjkvWBCuSBpztrOz9MsaA0xkcOEROI2GIBQrr39nEEcadGSbp
s3dWpBNmaqtf9BDK4sPBRYSKhenqDspWXB/+FUzMXMu0LBcq8oGzeP50 tDgicfb2ti0=
register.bg.      3599  IN   DNSKEY 256 3 5
AwEAAafYn9HarpNK4QfdN+V05m5RErIL/43m08cq0uuRm6f3/DqvisPL
RpHtpR8InryhHJGoR1Z4ua4SP0zXRbf6TABP6tc7Ei3eFMrSHRogcU0w
d0twbtqJG+2+hgAuJ2Kbp9rLw6ozuBoJCPJDH6hs5UIMl5Sfz0ykJzhy fwUXM45h
register.bg.      3599  IN   DNSKEY 256 3 5
AwEAAcznrxbx8R8goPnkORnC2Cl97zfde8d3FTyCppWSLbVNQMpTPOt8n
V4FA/a+YOfcvy27f4aGePEtXzz5LE93vgtgY0oWrXBDLmClvX9MXtmPK
BQFpD/HEXOkJ3AJEkCyY3uYDoca00gzYdb5Jb73bQtzCQE/S3lJALEwF JulhyGVN
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

DNSSEC (RFC 4033, 4034, 4035)

➤ Пример:

```
register.bg.      3599  IN    RRSIG  DNSKEY 5 2 3600 20200326132300 20200225132300 36348
register.bg. Oqwu8PdVNOxivpfxfwyguHJYeb3GZgzAu+itGrBDXfwFM4ZyWWjbTT7
Vg03BR/GkHBk4oyg+azXruuxl8sGJpQSkgoogYTHy/qQ7jPYZ2g07ZVJ
RLlqyQZGhVdXUYDeTLcoFdVVP3X18RySibn/GRSbITGd99NW6N4Ym2PY B7w=
register.bg.      3599  IN    RRSIG  DNSKEY 5 2 3600 20200326132300 20200225132300 48034
register.bg. TYVa0i2Ry2ba2ORhYt5RDuyJ+jkaGZ3zl4cK2rQETUe4mtGDu3eke4U9
NZqRDQ4OWW5cclpH/bQphI6QIfIqewOohGKBhmkSHv6W1OrjB2wMk8DD
PgXHag3CThHi7zl1+QTReRgCWfnC+F0nozZjeN/QeJ5I3BgmacI/VdFa
spOdug4OLIPFO0tvHZ5jD6DWUsVlSVqMRliPwBiPYA1c6quMKrr+4bkn
WnPw3mb27KW5q86lvbc/N4yefy3sll3D0C0Lu48kxic1kgrjQgdwYuW8
HvBZXPSU3HQR/nrYea2Pnkshe084p/jKKFXoOWyiqT3YrxcWOXyZotKh XptzpA==

;; Query time: 62 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Thu Feb 27 12:43:28 EET 2020
;; MSG SIZE rcvd: 1082
```

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков